מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054
מועד ב' אביב תשע"ד + מועד א' קיץ תשע"ד

הוראות לנבחנים:

ענו על כל 13 השאלות הבאות. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת. הציון לכל שאלה הינו זהה ושווה ל- 8 נקודות. הציון המקסימלי האפשרי הוא 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש ב**שלושה** דפים A4 של רשימות אישיות הכתובים משני הצדדים, במחשבון פשוט, ובדף הנתונים – שנמצא בסוף הבחינה.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

מסרו את **הטופס** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1

פוטון בעל אורך גל $0.002\,pm$ ($1pm=10^{-12}\,m$) מתפזר פיזור קומפטון **<u>מפרוטון</u>** נייח. לאחר הפיזור הפוטון מוסט בזווית $\theta=90^{o}$ ביחס לכיוון תנועתו המקורי.

מהי האנרגיה הקינטית שמקבל הפרוטון בהתנגשות?

א. 111.5MeV

ב. 124.3MeV

ג. 246.5MeV

$$\lambda'=\lambda+\frac{hc}{m_pc^2}\left(1-\cos\theta\right)=2\cdot10^{-5}\text{Å}+\frac{12400\text{eV}\cdot\text{Å}}{938.28\cdot10^{6}\text{eV}}=3.32\cdot10^{-5}\text{Å}$$

$$E_p^k=\Delta E_\gamma=\frac{hc}{\lambda}-\frac{hc}{\lambda'}=\frac{12400}{2\cdot10^{-5}}-\frac{12400}{3.32\cdot10^{-5}}=246.5\cdot10^{6}\text{eV}=246.5\text{MeV}$$

ד. 266.2MeV

ה. 316.2MeV

ו. 406.5MeV

שאלה 2

נתונים פוטון ואלקטרון **יחסותי** בעלי אורך גל זהה. מה ניתן להגיד על האנרגיה והתנע שלהם?

א. לפוטון ולאלקטרון תנע זהה. לאלקטרון אנרגיה גדולה יותר.

ב. לפוטון ולאלקטרון תנע ואנרגיה זהים.

ג. לפוטון ולאלקטרון תנע זהה. לפוטון אנרגיה גדולה יותר.

ד. לפוטון ולאלקטרון אנרגיה זהה. לפוטון תנע גדול יותר.

ה. לפוטון ולאלקטרון אנרגיה זהה. לאלקטרון תנע גדול יותר.

ו. לפוטון אנרגיה ותנע גדולים יותר.

לפוטון $E=pc=\frac{hc}{\lambda}$ $\qquad p=\frac{h}{\lambda}$

לאלקטרון $E=\sqrt{p^2c^2+m^2c^4}>pc$ $\qquad p=\frac{h}{\lambda}$

מכאן שלפוטון ולאלקטרון תנע זהה. לאלקטרון אנרגיה גדולה יותר.

שאלה 3

נתון פרוטון בעל אנרגיה קינטית ממוצעת של $E_k = 93.4eV$. מיקומו ידוע בדיוק של $\Delta x = 3.18 \cdot 10^{-2}\,\text{Å}$.

חשבו את התנע הממוצע של הפרוטון.

א. $2.292 \cdot 10^{-24}\, N \cdot \sec$

ב. $2.292 \cdot 10^{-22}\, N \cdot \sec$

ג. $9.122 \cdot 10^{-24}\, N \cdot \sec$

ד. $9.122 \cdot 10^{-22}\, N \cdot \sec$

ה. $1.922 \cdot 10^{-24}\, N \cdot \sec$

ו. $1.922 \cdot 10^{-22}\, N \cdot \sec$

$$\Delta p \Delta x = \frac{\hbar}{2} \qquad \Delta p^2 = \left\langle p^2 \right\rangle - \left\langle p \right\rangle^2 \qquad \left\langle E_k \right\rangle = \frac{\left\langle p^2 \right\rangle}{2m}$$

$$\left\langle p \right\rangle = \sqrt{2m\left\langle E_k \right\rangle - \frac{\hbar^2}{4\Delta x^2}} = \sqrt{2 \cdot \left(1.673 \cdot 10^{-27}\, kg\right)\left(93.4 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}\, J\right) - \frac{\left(1.054 \cdot 10^{-34}\, J \cdot s\right)^2}{4\left(3.18 \cdot 10^{-12}\, m\right)^2}} = 2.29 \cdot 10^{-22}\, N \cdot s$$

שאלה 4

לשלושה תאים פוטואלקטריים זהים נכנס אור בעל עוצמה זהה- $10 \frac{W}{cm^2}$, אך בעל צבעים שונים: בתא א' האור הנכנס סגול, בתא ב' – ירוק, ובתא ג' – אדום. בכל התאים נוצר אפקט פוטואלקטרי.

השוו בין עצמת הזרמים שיתקבלו בתנאי רוויה בכל תא:

(רמז: זרם רוויה מתקבל כאשר כל האלקטרונים שהשתחררו מהקתודה הגיעו לאנודה)

א. זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא ג', והקטן ביותר בתא א'.

ב. זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא א', והקטן ביותר בתא ג'.

ג. זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא ב', והקטן ביותר בתא ג'.

ד. זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא ב', והקטן ביותר בתא א'.

ה. זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא א', והקטן ביותר בתא ב'.

ו. זרמי הרוויה יהיו שווים בכל התאים.

ככל שאורך הגל קצר יותר, האנרגיה של הפוטון גדולה יותר. כיוון שהעוצמה זהה, אלומה בעלת אורך גל קצר יותר מכילה מספר קטן יותר של פוטונים, לכן משחררת פחות אלקטרונים ובעלת זרם רוויה קטן יותר.

שאלה 5

חלקיק בעל אורך גל דה ברולי λ_0 הנע באזור בו שורר פוטנציאל $V_1 = 0$ חודר לתוך מחסום פוטנציאל $V_2 = \frac{h^2}{4m\lambda_0^2}$ (כאשר $V_2 < E$).

מה אורך הגל λ של החלקיק בתוך המחסום?

א. $2\lambda_0$

ב. λ_0

ג. $\frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_0$

ד. $\sqrt{2}\lambda_0$

ה. $\frac{1}{2}\lambda_0$

ו. $4\lambda_0$

מחוץ למחסום:

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_0^2}$$

בתוך המחסום:

$$\frac{2\pi}{\lambda} = k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_2)} = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}\left(\frac{h^2}{2m\lambda_0^2} - \frac{h^2}{4m\lambda_0^2}\right)} = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}\left(\frac{h^2}{4m\lambda_0^2}\right)} = \sqrt{\frac{(2\pi)^2}{h^2}\left(\frac{h^2}{2\lambda_0^2}\right)} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}\lambda_0}$$

$$\lambda = \sqrt{2}\lambda_0$$

שאלה 6

נתון אלקטרון שנמצא בבור פוטנציאל $V(x,y) = V_1(x+y) + V_2(x-y)$ כך ש:

$V_1(x+y) = \frac{1}{2}m\omega^2\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)^2$ ו- $V_2(x-y) = 2m\omega^2\left(\frac{x-y}{\sqrt{2}}\right)^2$.

רשמו את שלוש רמות האנרגיה הנמוכות ביותר.

א. $E_1=0 \quad E_2=\hbar\omega \quad E_3=2\hbar\omega$

ב. $E_1=\hbar\omega \quad E_2=2\hbar\omega \quad E_3=3\hbar\omega$

ג. $E_1=\hbar\omega \quad E_2=3\hbar\omega \quad E_3=5\hbar\omega$

ד. $E_1=2\hbar\omega \quad E_2=2.5\hbar\omega \quad E_3=3\hbar\omega$

ה. $E_1=0.5\hbar\omega \quad E_2=\hbar\omega \quad E_3=1.5\hbar\omega$

ו. $E_1=1.5\hbar\omega \quad E_2=2.5\hbar\omega \quad E_3=3.5\hbar\omega$

$$s\equiv\frac{x+y}{\sqrt{2}} \qquad t\equiv\frac{x-y}{\sqrt{2}}$$

$$V_1(s)=\frac{1}{2}m\omega^2 s^2 \qquad V_2(t)=2m\omega^2 t^2=\frac{1}{2}m(2\omega)^2 t^2$$

$$E=\hbar\omega\left(n_1+\frac{1}{2}\right)+\hbar 2\omega\left(n_2+\frac{1}{2}\right)=\hbar\omega\left(n_1+2n_2+\frac{3}{2}\right)$$

#	n_1	n_2	$E^{tot}_{n_1,n_2}$
1	0	0	$1.5\hbar\omega$
2	1	0	$2.5\hbar\omega$
3	0	1	$3.5\hbar\omega$

שאלה 7

פונקצית הגל ברמה 2S של אטום מימן היא,

$$\psi_{2S}(r)=\frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)\exp\left[-\frac{r}{2a_0}\right]$$

כאשר a_0 הוא רדיוס בוהר.

מה ערך התצפית עבור הרדיוס, $\langle r\rangle$?

א. $3a_0$

ב. $6a_0$

ג. $12a_0$

ד. $18a_0$

ה. $24a_0$

ו. $30a_0$

$$P(r,\theta,\varphi)=\left|\psi_{2S}(r)\right|^2 J(r,\theta,\varphi)=\frac{1}{32\pi a_0^3}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)^2\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]r^2\sin\theta$$

$$\langle r\rangle=\frac{1}{32\pi a_0^3}\int_0^\infty r\left(2-\frac{r}{a_0}\right)^2\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]r^2dr\int_0^\pi\sin\theta d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi=\frac{1}{8a_0^3}\left[4\int_0^\infty r^3\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]dr-\right.$$

$$\left.-\frac{4}{a_0}\int_0^\infty r^4\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]dr+\frac{1}{a_0^2}\int_0^\infty r^5\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]dr\right]=\frac{1}{8a_0^3}\left[4\cdot 3!a_0^4-\frac{4}{a_0}4!a_0^5+\frac{5!}{a_0^2}a_0^6\right]=$$

$$\frac{1}{8a_0^3}\left[24a_0^4-96a_0^4+120a_0^4\right]=6a_0$$

שאלה 8

במקום אלקטרונים, מאכלסים אטומים בחלקיקים מיוחדים בעלי $s=5/2$ ומטען שלילי כמו לאלקטרון הנקראים "חמישיונים".

כמה "חמישיונים" ניתן לאכלס בקליפה $n=2$?

א. 6

ב. 8

ג. 12

ד. 20

ה. 24

ו. 32

$$s=\frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad m_s=-\frac{5}{2},-\frac{3}{2},-\frac{1}{2},+\frac{1}{2},+\frac{3}{2},+\frac{5}{2}$$

$n=2 \quad l=0 \quad m_l=0$ חלקיקים 6

$l=1 \quad m_l=-1,0,+1$ חלקיקים 18

$\Rightarrow$ 24 חלקיקים

שאלה 9

אלומת חלקיקים בעלי $s=\frac{1}{2}$ ו- $l=1$ עוברת באזור בו שורר שדה מגנטי $\vec{B}(z)=0.5T\hat{z}$.

כמה אלומות שונות יראו על המסך הנמצא ביציאה מאיזור השדה?

א. 3

ב. 6

ג. 1

ד. 2

ה. 4

ו. 0

מאחר והשדה המגנטי **אחיד** לא יופעל כח על האלומה ולכן היא לא תתפצל.

שאלה 10

אלקטרון נמצא באטום ברמה $3d$ תחת השפעת שדה מגנטי בכיוון $\hat{z}$. θ היא הזווית בין כיוון התנע הזוויתי המסלולי וכיוון השדה.

מה הערך **המכסימלי** האפשרי עבור θ?

א. 65.9°

ב. 99.6°

ג. 109.5°

ד. 114.1°

ה. 144.7°

ו. 180°

$l=2 \quad m_l=-2,-1,0,+1,+2$

$$\cos\theta_{\max}=\frac{m_l^{\min}}{\sqrt{l(l+1)}}=\frac{-2}{\sqrt{2(2+1)}}=-\frac{-2}{\sqrt{6}}$$

$\theta_{\max}=144.7^o$

שאלה 11

מיואוניום הוא "אטום" המורכב מאלקטרון וממיואון חיובי. מיואון חיובי הוא חלקיק שמסתו $105.66\text{MeV}\cdot c^{-2}$ ומטענו כמטען הפרוטון.

נסמן את רדיוס מסלול האלקטרון ברמה $n=3$ במיואוניום כ- r_3^{μ} , ואת רדיוס מסלול האלקטרון באטום המימן ברמה $n=1$ כ- r_1^{H} .

מה היחס בין רדיוסי המסלולים, $\frac{r_3^{\mu}}{r_1^{H}}$?

א. 2.99

ב. 3.02

ג. 5.98

ד. 6.02

ה. 8.96

ו. 9.04

$$M_{muon}=\frac{105.66}{0.511}=206.77m_e$$

$$\mu_{muonum}=\frac{m_eM_{muon}}{m_e+M_{muon}}=0.995m_e$$

$$r_n=n^2\frac{\hbar}{\mu ke^2} \qquad r_1^H=a_0=\frac{\hbar}{m_eke^2}$$

$$r_3^{\mu}=3^2\frac{a_0}{0.995}=9.04a_0$$

שאלה 12

ניתן לתאר גוש מתכת מסויימת כתיבת פוטנציאל תלת-ממדית בעומק 5.38eV-. אנרגיית פרמי של האלקטרונים באותה מתכת היא 2.1eV.

מה האנרגיה הממוצעת של האלקטרונים במתכת בטמפרטורה $T=0^{\circ}K$, $\bar{E}_e$?

א. -1.26eV

ב. 1.26eV

ג. 4.12eV

ד. -4.12eV

ה. -5.32eV

ו. 5.32eV

$$\bar{E}_e=\frac{3}{5}E_F=1.26eV$$

$$1.26eV-5.38eV=-4.12eV$$

שאלה 13

בדגימה נמצאו בין השאר איזוטופים של אורניום ($^{238}_{92}U$) ועופרת ($^{206}_{82}Pb$).

סמנו את המשפט הנכון.

א. $^{206}_{82}Pb$ יכול להתקבל מ- $^{238}_{92}U$ לאחר 8 התפרקויות α ו- 6 התפרקויות β^+ .

ב. $^{206}_{82}Pb$ יכול להתקבל מ- $^{238}_{92}U$ לאחר 8 התפרקויות α ו- 10 התפרקויות β^+ .

ג. $^{206}_{82}Pb$ יכול להתקבל מ- $^{238}_{92}U$ לאחר 8 התפרקויות α ו- 6 התפרקויות β^- .

ד. $^{206}_{82}Pb$ יכול להתקבל מ- $^{238}_{92}U$ לאחר 8 התפרקויות α ו- 10 התפרקויות β^- .

ה. $^{206}_{82}Pb$ יכול להתקבל מ- $^{238}_{92}U$ לאחר 6 התפרקויות α ו- 10 התפרקויות β^- .

ו. $^{206}_{82}Pb$ לעולם לא יתקבל מ- $^{238}_{92}U$.

$\alpha \quad A \to A-4 \quad z \to z-2$

$\beta^- \quad A \to A \quad z \to z+1$

$\beta^+ \quad A \to A \quad z \to z-1$

$\Delta A = 32 \quad \to \quad n_\alpha = \frac{32}{4} = 8 \quad \to \quad z = 92 - 8 \cdot 2 = 76$

$\Rightarrow n_{\beta^-} = 82 - 76 = 6$

דף נתונים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$ $\hbar = 1.054 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$

קבוע רידברג של מימן: $R_H = 1.0967 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ **גודל שימושי 1**: $hc = 12400\,\mathrm{eV \cdot \AA}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$ **גודל שימושי 2:** $ke^2 = 14.4\,\mathrm{\AA \cdot eV}$

מסת הפרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.28\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c}^{-2} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

מסת הנויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c}^{-2} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

מסת האלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c}^{-2} = 9.1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

מגנטון בוהר: $\mu_B = 9.27 \cdot 10^{-24}\,J \cdot T^{-1} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,eV \cdot T^{-1}$

אינטגרל שימושי: $\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x} dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$

The Periodic Table of the Elements

1 **H** Hydrogen 1.00794																	2 **He** Helium 4.003
3 **Li** Lithium 6.941	4 **Be** Beryllium 9.012182											5 **B** Boron 10.811	6 **C** Carbon 12.0107	7 **N** Nitrogen 14.00674	8 **O** Oxygen 15.9994	9 **F** Fluorine 18.9984032	10 **Ne** Neon 20.1797
11 **Na** Sodium 22.989770	12 **Mg** Magnesium 24.3050											13 **Al** Aluminum 26.981538	14 **Si** Silicon 28.0855	15 **P** Phosphorus 30.973761	16 **S** Sulfur 32.066	17 **Cl** Chlorine 35.4527	18 **Ar** Argon 39.948
19 **K** Potassium 39.0983	20 **Ca** Calcium 40.078	21 **Sc** Scandium 44.955910	22 **Ti** Titanium 47.867	23 **V** Vanadium 50.9415	24 **Cr** Chromium 51.9961	25 **Mn** Manganese 54.938049	26 **Fe** Iron 55.845	27 **Co** Cobalt 58.933200	28 **Ni** Nickel 58.6934	29 **Cu** Copper 63.546	30 **Zn** Zinc 65.39	31 **Ga** Gallium 69.723	32 **Ge** Germanium 72.61	33 **As** Arsenic 74.92160	34 **Se** Selenium 78.96	35 **Br** Bromine 79.904	36 **Kr** Krypton 83.80
37 **Rb** Rubidium 85.4678	38 **Sr** Strontium 87.62	39 **Y** Yttrium 88.90585	40 **Zr** Zirconium 91.224	41 **Nb** Niobium 92.90638	42 **Mo** Molybdenum 95.94	43 **Tc** Technetium (98)	44 **Ru** Ruthenium 101.07	45 **Rh** Rhodium 102.90550	46 **Pd** Palladium 106.42	47 **Ag** Silver 107.8682	48 **Cd** Cadmium 112.411	49 **In** Indium 114.818	50 **Sn** Tin 118.710	51 **Sb** Antimony 121.760	52 **Te** Tellurium 127.60	53 **I** Iodine 126.90447	54 **Xe** Xenon 131.29
55 **Cs** Cesium 132.90545	56 **Ba** Barium 137.327	57 **La** Lanthanum 138.9055	72 **Hf** Hafnium 178.49	73 **Ta** Tantalum 180.9479	74 **W** Tungsten 183.84	75 **Re** Rhenium 186.207	76 **Os** Osmium 190.23	77 **Ir** Iridium 192.217	78 **Pt** Platinum 195.078	79 **Au** Gold 196.96655	80 **Hg** Mercury 200.59	81 **Tl** Thallium 204.3833	82 **Pb** Lead 207.2	83 **Bi** Bismuth 208.98038	84 **Po** Polonium (209)	85 **At** Astatine (210)	86 **Rn** Radon (222)
87 **Fr** Francium (223)	88 **Ra** Radium (226)	89 **Ac** Actinium (227)	104 **Rf** Rutherfordium (261)	105 **Db** Dubnium (262)	106 **Sg** Seaborgium (263)	107 **Bh** Bohrium (262)	108 **Hs** Hassium (265)	109 **Mt** Meitnerium (266)	110 (269)	111 (272)	112 (277)	113	114				

58 **Ce** Cerium 140.116	59 **Pr** Praseodymium 140.90765	60 **Nd** Neodymium 144.24	61 **Pm** Promethium (145)	62 **Sm** Samarium 150.36	63 **Eu** Europium 151.964	64 **Gd** Gadolinium 157.25	65 **Tb** Terbium 158.92534	66 **Dy** Dysprosium 162.50	67 **Ho** Holmium 164.93032	68 **Er** Erbium 167.26	69 **Tm** Thulium 168.93421	70 **Yb** Ytterbium 173.04	71 **Lu** Lutetium 174.967
90 **Th** Thorium 232.0381	91 **Pa** Protactinium 231.03588	92 **U** Uranium 238.0289	93 **Np** Neptunium (237)	94 **Pu** Plutonium (244)	95 **Am** Americium (243)	96 **Cm** Curium (247)	97 **Bk** Berkelium (247)	98 **Cf** Californium (251)	99 **Es** Einsteinium (252)	100 **Fm** Fermium (257)	101 **Md** Mendelevium (258)	102 **No** Nobelium (259)	103 **Lr** Lawrencium (262)